
VDM Soluções Inteligentes

**Sistema de Empréstimos
Plano de Projeto**

Versão 4.0

Sistema de Empréstimos	Versão: 4.0
Plano de Projeto	Data: 14/04/2026

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
16/03/2026	1.0	Criação e descrição do documento	Breno, Murilo, Alanderson
14/04/2026	2.0	Análise SWOT e de Riscos	Breno Augusto
09/06/2026	3.0	Adicionado estimativas sob a versão 2.0	Murilo Viaceli Zanuz
14/06/2026	4.0	Adicionada estimativa via planning poker e alterado scrum master da Sprint 5	Murilo Viaceli Zanuz

Sistema de Empréstimos	Versão: 4.0
Plano de Projeto	Data: 14/04/2026

Índice Analítico

1.	Introdução	4
2.	Escopo e Propósito do documento	4
3.	Objetivos do Projeto	4
3.1	Objetivos	4
3.2	Funções Principais	4
3.3	Questões de Desempenho	4
3.4	Restrições Técnicas e Administrativas	4
4.	Estimativas	4
4.1	Técnica	4
4.2	Estimativa	4
5.	Riscos do Projeto	4
6.	Cronograma	4
7.	Recursos do Projeto	5
7.1	Pessoal	5
7.2	Hardware	5
7.3	Software	5
7.4	Recursos Especiais	5
8.	Organização de Pessoal	5
8.1	Estrutura de Equipe	5

Sistema de Empréstimos	Versão: 4.0
Plano de Projeto	Data: 14/04/2026

Plano de Projeto

Introdução

Este projeto define a expansão das funcionalidades do sistema de gestão de empréstimos para o **Laboratório de Engenharia Elétrica**. O objetivo é converter a ferramenta atual de registro simples em uma plataforma de controle, otimizando o fluxo de entrada e saída de equipamentos e componentes.

1. Escopo e Propósito do documento

Este documento serve como a diretriz oficial para o planejamento, execução e monitoramento da expansão do sistema de empréstimos do Laboratório de Engenharia Elétrica. Seu objetivo é alinhar as expectativas entre a equipe de desenvolvimento e os gestores do laboratório, definindo com precisão as entregas técnicas, os limites de atuação do projeto e os critérios de aceitação das novas funcionalidades.

2. Objetivos do Projeto

2.1 Objetivos

O objetivo principal do projeto é aprimorar o sistema de empréstimos de equipamentos da sala de apoio da UTFPR por meio da adição de novas funcionalidades. Entre as melhorias, prevê-se a criação de uma tela de empréstimos onde cada aluno com empréstimo ativo seja representado por um card, permitindo ao técnico administrativo (TA) visualizar, de forma resumida, todos os alunos e os itens atualmente emprestados. Essa tela deverá contar com uma barra de pesquisa com filtros, como nome do aluno, matrícula, tipo de item (ferramentas, componentes eletrônicos, entre outros), status do empréstimo, data e um histórico de empréstimos anteriores. Existe uma tela já existente para registro de empréstimos onde o TA registra manualmente. Além disso, se o aluno acessar o sistema com seu login e senha, ele pode realizar uma reserva de equipamento. Nesse processo, o TA poderá acessar a ficha do aluno que realizou uma reserva e registrar os itens a serem emprestados por meio da leitura de código de barras (via scanner) ou inserção manual. Após a confirmação dos itens, o sistema deverá atualizar o status do empréstimo para “pronto para retirada”. Já no processo de devolução, o TA deverá conseguir registrar a entrega dos itens de forma prática, marcando, por meio de checkboxes, os itens devolvidos. O sistema também deverá oferecer a opção de confirmar a devolução de todos os itens de uma vez. Após a confirmação, os itens deverão ser automaticamente atualizados como disponíveis no sistema, e o card do aluno deverá ser removido da tela de empréstimos caso não haja mais itens em aberto.

Sistema de Empréstimos	Versão: 4.0
Plano de Projeto	Data: 14/04/2026

2.2 Funções Principais

Suas principais funcionalidades são:

Dashboard de Empréstimos Ativos: Exibição em cards resumidos para cada aluno com empréstimo em aberto.

Módulo de Pesquisa e Filtros: Busca por nome do aluno, matrícula, tipo de item (ferramentas, componentes eletrônicos, etc.), status do empréstimo e data, além de consulta ao histórico de empréstimos.

Reserva: Autenticação (login e senha) para que os alunos possam solicitar a reserva de equipamentos antecipadamente.

Processamento de Reservas (TA): Acesso à ficha da reserva do aluno com funcionalidade de registro de itens via scanner de código de barras ou inserção manual.

Atualização de Status de Empréstimo: Mudança automática do status para "pronto para retirada" após a separação dos itens pelo TA.

Módulo de Devolução Rápida: Tela para o TA dar baixa nos itens, com opção de seleção individual (checkboxes) ou confirmação em lote (devolver todos).

Gestão Automatizada de Disponibilidade: Retorno automático dos itens devolvidos para o status de "disponíveis" no estoque e remoção automática do card do aluno do dashboard quando não houver mais pendências.

2.3 Questões de Desempenho

O sistema deve ser dimensionado para atender a uma comunidade acadêmica de aproximadamente 440 usuários ativos(sendo 4 administradores, 35 professores e 400 alunos). Para garantir a eficiência operacional dos laboratórios do Departamento de Engenharia Elétrica.

2.4 Restrições Técnicas e Administrativas

Linguagem de Programação: Java

Ambiente e Infraestrutura: O sistema deve rodar na infraestrutura de TI existente da UTFPR e ser compatível com os leitores de código de barras.

Tempo de Desenvolvimento: Estimado em 1 semestre letivo (aproximadamente 3 a 4 meses).

Custo de Desenvolvimento: Orçamento financeiro restrito ou nulo, dependendo exclusivamente de horas de trabalho de estudantes e orientadores, utilizando ferramentas e IDEs gratuitas.

Segurança e Acesso: O sistema não pode permitir que alunos modifiquem status de empréstimos; é obrigatória a separação rigorosa de perfis (Aluno, Técnico Administrativo, Administrador, entre outros).

3. Estimativas

3.1 Técnica

A técnica utilizada para a estimativa de esforço será a Use-Case Points (Pontos por Caso de Uso) e através do Planning Poker.

3.2 Estimativa

Technical Complexity Factor (TCF)
--

Sistema de Empréstimos	Versão: 4.0
Plano de Projeto	Data: 14/04/2026

Fator	Descrição	Peso	Valor	P×V
T1	Sistema distribuído	2	1	2
T2	Performance	1	5	5
T3	Eficiência do usuário final	1	5	5
T4	Processamento interno complexo	1	4	4
T5	Reusabilidade	1	5	5
T6	Facilidade de instalação	0.5	0	0
T7	Facilidade de uso	0.5	5	2.5
T8	Portabilidade	2	5	10
T9	Facilidade de manutenção	1	5	5
T10	Concorrência	1	0	0
T11	Características especiais de segurança	1	4	4
T12	Provê acesso direto para terceiros	1	2	2
T13	Necessidade de treinamento especializado	1	1	1
Total				45.5
TCF = $0,6 + (0,01 \times 45,5) = 1,055$				
Environment Complexity Factor (ECF)				
Fator	Descrição	Peso	Valor	P×V
E1	Familiaridade com UML	1.5	3	4.5
E2	Experiência na aplicação	0.5	3	1.5
E3	Experiência em orientação a objetos	1	4	4
E4	Capacidade de liderança do analista	0.5	4	2
E5	Motivação	1	5	5
E6	Requisitos estáveis	2	5	10

Sistema de Empréstimos	Versão: 4.0
Plano de Projeto	Data: 14/04/2026

E7	Funcionários período parcial	-1	4	-4
E8	Dificuldade na linguagem de programação	2	4	8
Total				31
$ECF = 1,4 + (-0,03 \times 31) = 0,47$				
Unadjusted Use-Case Weight (UUCW)				
Tipo	Casos de uso	Peso	Nº UCs	Total
Simple	— nenhum RF classificado como simples —	5	0	0
Médio	RF_03 Painel de empréstimos ativos · RF_05 Registrar devolução · RF_06 Gerar relatórios	10	3	30
Comple	RF_01 Efetuar reserva · RF_02 Gerenciar reservas · RF_04 Efetivar empréstimo individual	15	3	45
UUCW				75
Unadjusted Actors Weight (UAW)				
Tipo	Atores	Peso	Nº Atores	Total
Simple	Sistema de e-mail (notificações automáticas)	1	1	1
Médio	— nenhum ator via protocolo TCP/IP —	2	0	0
Comple	Aluno · Técnico Administrativo (TA) · Administrador	3	3	9
UAW				10

$$UUCP = UAW + UUCW = 75 + 10 = 85$$

$$TCF = 1,055$$

$$ECF = 0,47$$

$$PF = 20$$

$$\therefore UCP = TCF \times ECF \times UUCP \times PF = 1,055 \times 0,47 \times 85 \times 20 \approx \mathbf{842 \text{ horas}}$$

Planning Poker - Pontuações: 1, 2, 3, 5, 8, 13

Sistema de Empréstimos	Versão: 4.0
Plano de Projeto	Data: 14/04/2026

Requisito Funcional (RF)	Murilo	Alanderson	Gabriel	Breno	Samuel	Consenso (Story Points)
RF_01	5	5	8	8	3	5 SP
RF_02:	3	3	5	3	8	3 SP
RF_03:	2	2	2	2	2	2 SP
RF_04	8	8	5	13	8	8 SP
RF_05	3	3	5	2	3	3 SP
RF_06	8	5	8	8	5	8 SP
Total de Story Points						29 SP

4. Riscos do Projeto

ID do Risco	Descrição do Risco	Classificação SWOT	Probabilidade	Impacto	Plano de Redução do Risco	Plano de Contingência
R1	Falha na leitura do código de barras	Fraqueza	Baixa	Baixo	Testar diferentes scanners e validar entrada manual	Permitir sempre inserção manual

Sistema de Empréstimos	Versão: 4.0
Plano de Projeto	Data: 14/04/2026

R2	Atraso no cronograma devido à curva de aprendizado (se a equipe for inexperiente)	Fraqueza	Média	Média	Estudo prévio da tecnologia	Dividir tarefas conforme experiência
R3	Muitos alunos acessando o sistema simultaneamente causando sobrecarga	Ameaça	Baixa	Alto	Otimizar consultas, testes de carga, uso de cache	Limitar temporariamente algumas funcionalidades em momentos de pico
R4	Perda de dados do sistema	Ameaça	Baixa	Alto	Implementar backups periódicos	Restaurar backup mais recente
R5	Inconsistência no banco (ex: aluno reserva item que acabou de quebrar)	Fraqueza	Média	Médio	Atualizar imediatamente o status do item no sistema.	Oferecer outro equipamento equivalente ou cancelar a reserva do aluno.

5. Cronograma

Etapa/Atividade	Data Inicial	Data Final	Responsável
Sprint 1	30/03/2026	12/04/2026	<i>Gabriel Alovisei</i>
Sprint 2	13/04/2026	04/05/2026	<i>Gabriel Alovisei</i>
Sprint 3	05/05/2026	24/05/2026	<i>Gabriel Alovisei</i>
Sprint 4	25/05/2026	08/06/2026	<i>Gabriel Alovisei</i>
Sprint 5	09/06/2026	23/06/2026	<i>Murilo Viaceli Zanuz</i>

Sistema de Empréstimos	Versão: 4.0
Plano de Projeto	Data: 14/04/2026

6. Recursos do Projeto

6.1 Pessoal

Desenvolvedores / Equipe de Projeto: Alunos responsáveis pelo levantamento de requisitos, programação (front-end e back-end), testes e implantação.

Orientador: Professor responsável por guiar as decisões arquitetônicas e metodológicas.

Alunos Usuários do Sistema e Usuário-Chave (Técnico Administrativo - TA): Funcionário da sala de apoio da UTFPR responsável por validar as telas, testar a usabilidade e homologar o fluxo de empréstimo/devolução.

Suporte de TI (Departamento de Informática da UTFPR): Equipe técnica da universidade que poderá auxiliar na liberação de servidores ou portas de rede para a hospedagem do sistema.

6.2 Hardware

Ambiente de Desenvolvimento: Computadores pessoais ou dos laboratórios da UTFPR (notebooks/desktops) utilizados pela equipe para programar.

Ambiente de Operação (Sala de Apoio): Pelo menos um computador desktop na bancada do TA com acesso à internet.

Periféricos de Operação: 01 Leitor de Código de Barras para registrar os equipamentos.

Ambiente de Hospedagem: 01 Máquina (podendo ser cedido pela infraestrutura da UTFPR) para hospedar a aplicação web e o banco de dados.

6.3 Software

Linguagem e Plataforma: Java

Interface (Front-end): Figma.

Navegador web: Firefox.

Controle de versão: Git.

7. Organização de Pessoal

7.1 Estrutura de Equipe

Scrum Master: Gabriel Alexandre Alovisei

*Desenvolvedores: Murilo Viaceli Zanuz
Alanderson Sousa Lopes
Breno Alcatrão Augusto
Gabriel Alexandre Alovisei
Samuel Abraão Novakoski*

Product Owner: Celio